

國立臺中第一高級中學 101 學年度科學班免試入學複試生物實作 試題及答案卷

作答說明：

- 一、請依分組座號入座。作答時直接回答於題目下方空白區，除畫圖時可用鉛筆繪圖外，其餘一律使用藍色或黑色原子筆作答。
- 二、個人用器材：實驗所需要的器材、藥品及材料，都已放在桌上。請按照下表 1 的清單清點。若有缺少請舉手告訴評審老師。
- 三、 操作說明：參考圖 1-1 之顯微鏡構造圖，適當調整顯微鏡的光圈與燈泡亮度，以獲得最佳效果。操作時，載玻片上若有多餘的水請以面紙擦拭，污染載物台或物鏡鏡頭，該題不予計分。
- 四、作答時間截止時，請即停止作答，將試卷繳交至講台，並將用過的載玻片與蓋玻片收集至講桌上的收集盒內，用過的面紙及植物葉片放置於垃圾收集盒內，未能配合的考生將予以扣分，謝謝合作。
- 五、 請待開始作答鈴聲響起，再翻頁作答！

顯微鏡構造圖

此圖僅供參考，你使用的顯微鏡會與本圖略有差異

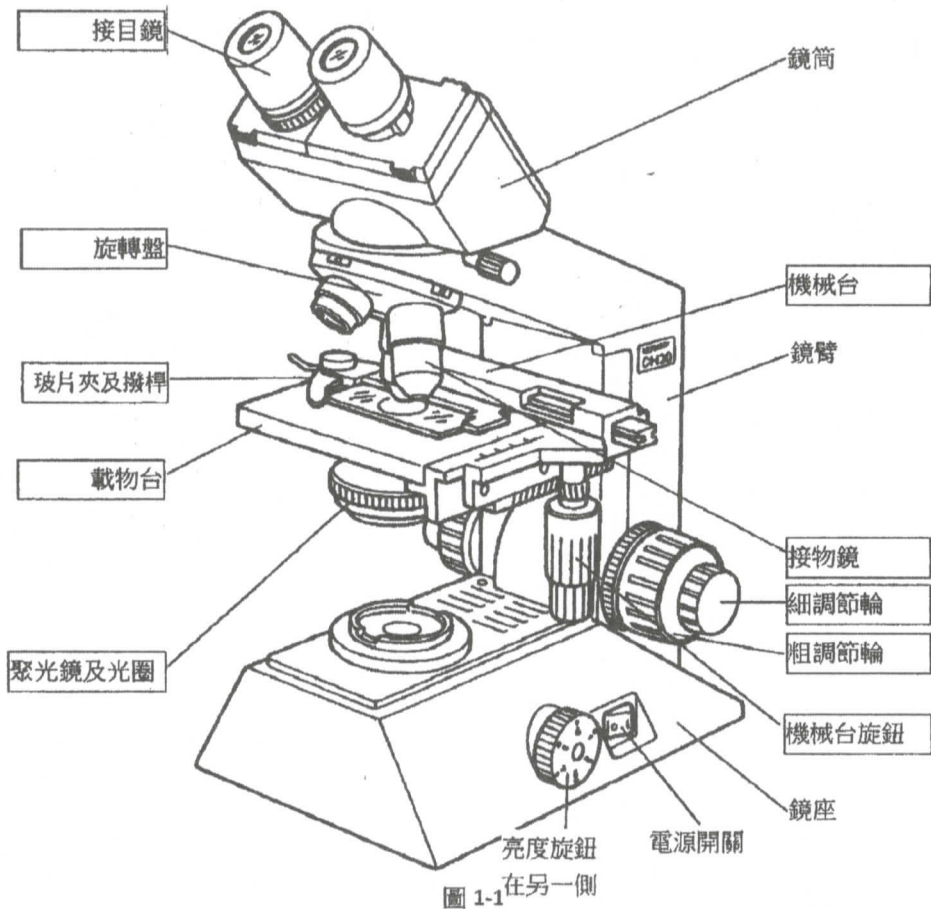


表 1：器材

光學顯微鏡	1 台
甲植物葉片	1 片
鑷子	1 支
解剖針	1 支
單面刀片	1 片
載玻片	4 片
蓋玻片	數片
面紙	1 包
蒸餾水	1 瓶
塑膠直尺	1 把

1. 移動玻片標本時請轉動機械台旋鈕，不要直接扳動機械台及玻片夾。
2. 以低倍鏡觀察後，欲更換成高倍物鏡時，不要先將載物台往下轉。
3. 不要使用最高倍率的接物鏡（高倍油鏡）。

試題一：取甲植物，觀察其葉片的氣孔分布並找出其木質部的導管

1. 甲植物葉片的氣孔分布於上表皮、或下表皮、或二者皆有分布？ 5%

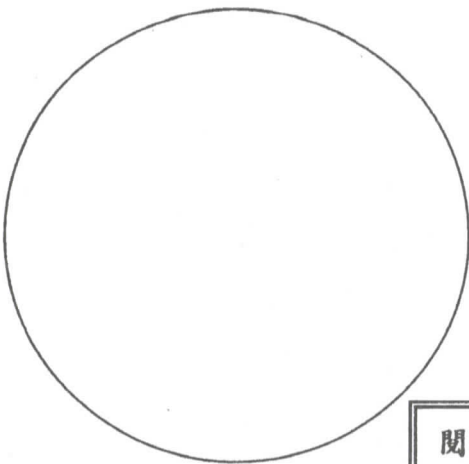
答：

2. (1)畫圖指出其保衛細胞及氣孔 5%

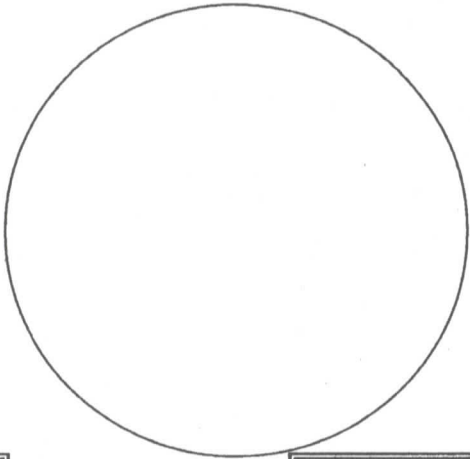
(2)畫圖指出木質部的導管(縱切面) 5%

舉手請評審確認視野下的氣孔（物鏡 40X）

舉手請評審確認視野下的導管（物鏡 40X）



閱卷老師簽章_____



閱卷老師簽章_____

3. 計算甲植物葉片的氣孔密度，並說明計算的方式。 10%

答：

試題二：為瞭解植物葉片上氣孔分布的情形，研究人員選取 9

種植物，並用科學方法測量其葉片上、下表皮的氣孔密度，結

果如右表：

1. 雙子葉植物葉片的下表皮氣孔數量，較上表皮為多，試說明其原因。

答：5%

表 2：不同植物葉片的氣孔密度資料

植物種類	氣孔密度 (數目/mm ²)	
	上表皮	下表皮
洋蔥	175	175
玉米	70	85
水稻	50	40
向日葵	120	175
酢漿草	169	188
天竺葵	29	179
楓樹	0	210
樟樹	0	340
菩提樹	0	370

2. 根據表 2 與試題一使用的甲植物葉片的氣孔密度之數據，試推論甲植物生長的环境特性。

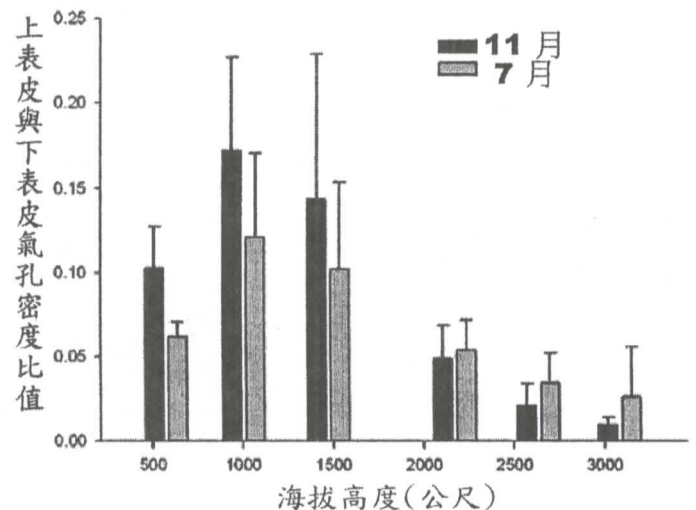
答：5%

3. 由田間實驗結果得知：葉片上每單位面積內氣孔面積大而數目少的植物，其水分蒸散量比單位面積內氣孔面積小而氣孔數目多的植物少。例如，100 個面積為 a 之小氣孔，其水分蒸散量為一個面積為 $100a$ 之大氣孔之十倍。根據此發現，請推論水分蒸散量 (W) 與氣孔半徑 (R) 的關係為何？

答：5%

4. 研究者以台灣西部五節芒為研究對象，在不同海拔高度測量其氣孔密度，將上下表皮的氣孔密度比值對海拔高度做成數據圖，結果如右。請推論海拔高度對五節芒之氣孔密度變化的影響為何？這對於其生長適應有何助益？

答：10%



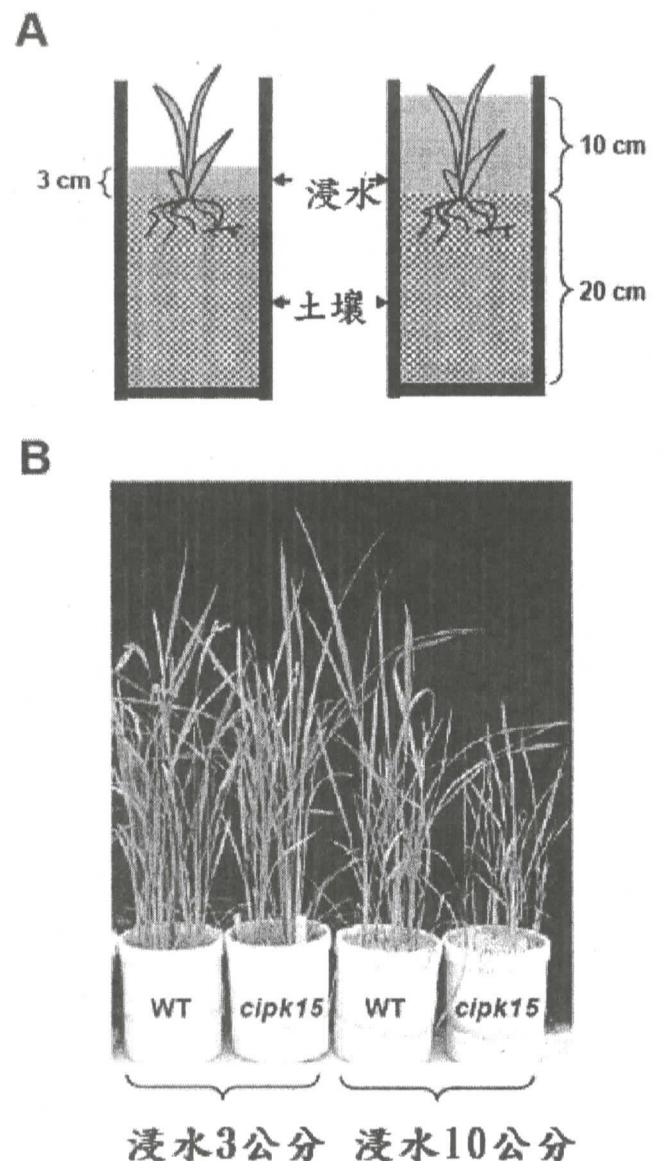
試題三：

研究者想知道水稻淹水時的生長情形，因此進行右圖(A、B)的實驗，將耐淹水(WT)及不耐淹水(*cipk15*)的兩個品種，分別進行浸水實驗，發現 *cipk15* 品種較無法忍受浸水 10 公分的處理。

接下來，研究者想要找出稻米在何時需要最多的能量，進行下圖(C、D)實驗，依圖回答下列問題：

- 淹水是一個全球性的重大災害，通常導致作物停止生長甚至死亡，因此造成嚴重的農業損失，其原因為何？
 - 淹水使根部細胞吸收過多水分而潰爛
 - 淹水使根部的細胞水通道蛋白無法吸收水
 - 淹水使根部的細胞缺氧，無法行呼吸作用獲得能量
 - 淹水使葉子細胞氣孔關閉，使植物無法行光合作用

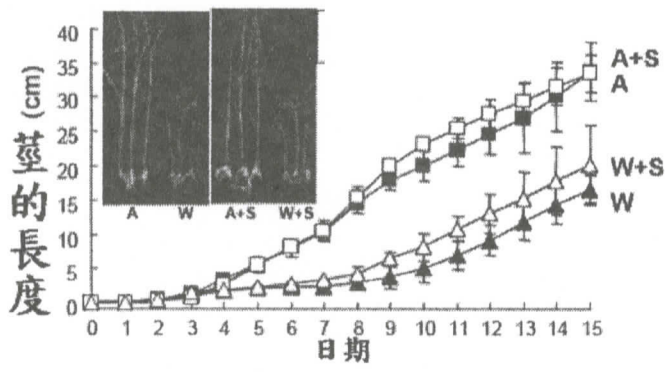
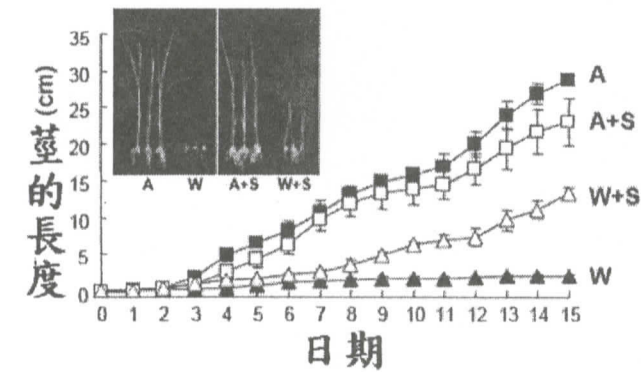
答：5%



2 有關 C 圖與 D 圖的實驗結果敘述，何者錯誤？

- (A)加入蔗糖液培養有助於水稻的生長
- (B)耐淹水的水稻較不耐淹水的品種，於淹水過程中可以產生更多能量，故能繼續生長
- (C)本實驗若改用小麥當材料，無法得到類似結果
- (D)當將 *cipk15* 品種種植於不淹水的環境中，其產量應可提高

答：5%



C 圖 不耐淹水品種

A：不浸水 W：浸水 A+S：不浸水但加蔗糖液培養 W+S：浸水並加入蔗糖液培養

D 圖 耐淹水品種

試題四：

1. 當人體血液由小動脈流到微血管時，由於微血管和組織液間流體靜壓（hydrostatic pressure）及滲透壓（osmotic pressure）的差異，微血管內的液體會滲透到組織間隙。但在近靜脈端，組織液則會滲透到微血管內。微血管和組織間隙間液體的流向由淨過濾壓（net filtration pressure, NFP）的值決定。

$$NFP = (P_C - P_{IF}) - (\pi_P - \pi_{IF})$$

P_C = 微血管血液的流體靜壓

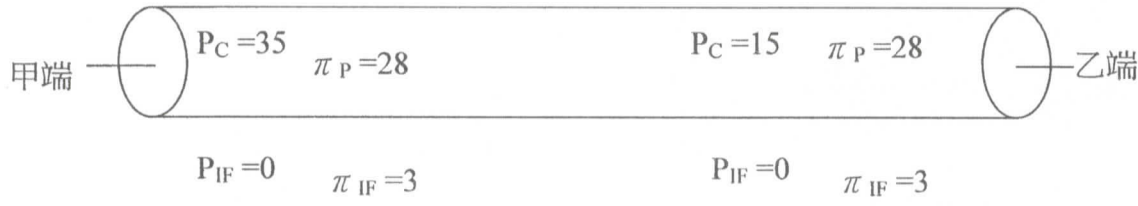
P_{IF} = 組織液的流體靜壓，其值為 0

π_P = 微血管血液的滲透壓

π_{IF} = 組織液的滲透壓

當 $NFP > 0$ 時，液體由微血管滲透到組織間隙； $NFP < 0$ 時，液體由組織間隙滲透到微血管。

下圖顯示一條微血管兩端 P_C 、 P_{IF} 、 π_P 及 π_{IF} 之值：



- (1). 哪一端為此微血管的近動脈端？ (A)甲端 (B)乙端 (C)視心臟收縮或舒張而定 (D)無法判斷
答：5%

- (2). 為何 $\pi_P > \pi_{IF}$ ？ (A)動脈的血壓較高 (B)微血管的溶質濃度較高 (C)微血管的溶質濃度較低 (D)組織液的滲透壓較高
答：5%

- (3). 下列何種因素不會增加液體由微血管滲透到組織間隙的量？ (A)微血管管壁間隙擴大 (B)微血管的流體靜壓升高 (C)血漿蛋白含量降低 (D)微血管滲透壓提高

答：5%

2. 二氧化碳在血液中的運輸方式是以碳酸氫根離子的形式存在，其反應如下：



當血液隨循環路徑到肺臟時，則上述的反應會依相反的方向進行，使二氧化碳能由肺藉呼吸作用排出體外，試以這樣的化學反應回答下列各題：

- (1) 動脈與靜脈的酸鹼度應該是相同或不同？為什麼？

答：5%

- (2) 某病人經醫生檢查並確定病因後，醫生在為病人注射生理鹽水時特別加入重碳酸鈉，試問這位病人血液中的酸鹼度是偏酸或偏鹼？說明理由。

答：5%

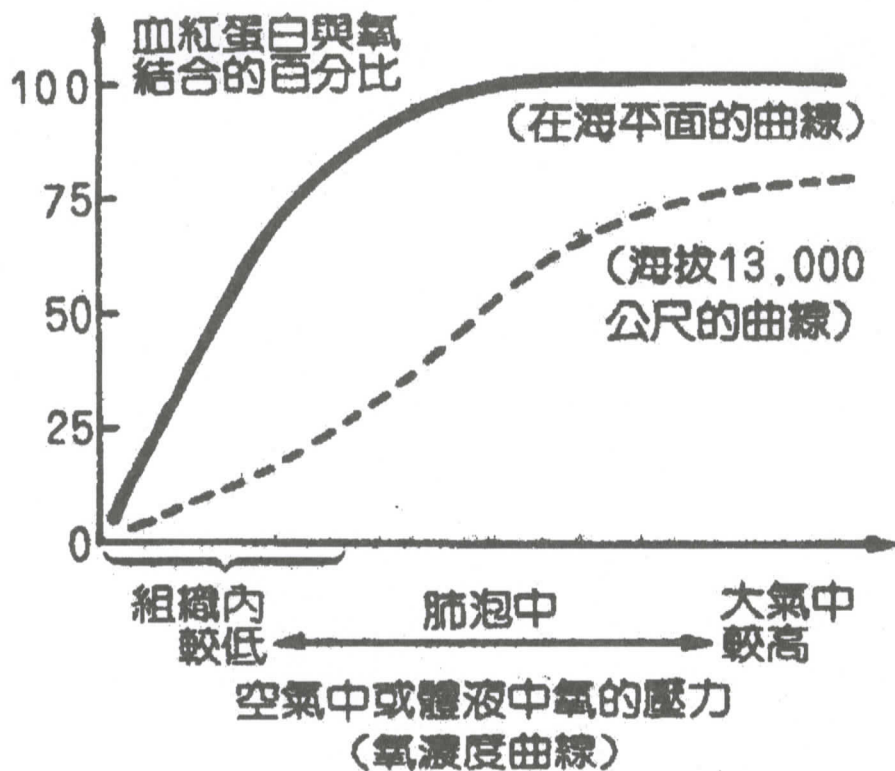
- (3) 當一個人到玉山山頂近四千公尺的高度時，由於山頂上的空氣稀薄，含氧量低，這個人必須加快且加深呼吸運動，以獲得較多的氧，此時，上述有關二氧化碳運輸的反應會向左或向右進行？為什麼？

答：5%

閱讀題：

在短時間內的急劇攀升超過海拔 2,500 公尺，可能會引起致命的併發症:高山肺水腫(High altitude pulmonary edema, HAPE)。高山肺水腫會表現出在休息時的呼吸困難等徵狀，嚴重者會致命。

以往認為是高海拔的低氣壓造成肺泡微血管的腫脹或是發炎。但根據蘇黎士大學附屬醫院的醫師的研究顯示：並沒有發現任何發炎的症狀，但發現了因肺微血管壓上升，而造成水份滯留在肺部及引起肺水腫。有 16 位易患高山肺水腫與 14 位不曾患過高山肺水腫的登山者參與實驗，在低海拔(450 米)及轉移到高海拔實驗室(4559 米)後，比較肺部的血液動力學數據及測定肺微血管的滲漏率，發現易患高山肺水腫的受試者中，在高海拔時有 9 名肺微血管壓超過 19mmHg，同時出現高山肺水腫的徵狀。但是這些人的肺微血管滲漏率並沒有顯著的改變。



3. 血紅素(Hb)與氧結合如上圖(縱軸表示結合百分率)資料，試根據此資料選出正確的敘述：
(複選題，全對才給分)
- (A)人在平地時，其肺泡內的血紅素幾乎全部都能與氧結合
 - (B)在聖母峰，肺泡內有80%以上的血紅素與氧結合
 - (C)氧分壓愈高時，氧合血紅素(HbO₂)百分率愈低
 - (D)人在平地時，血液中的二氧化碳濃度越高，氧解離曲線越向右偏移
 - (E)在高山感覺氣喘呼吸困難是因為血紅素減少之故。

答：5%

4. 根據本文，下列推論何者正確？
- (A)威而鋼應可以用來預防及治療高山肺水腫
 - (B)高海拔的低氣壓會造成肺泡微血管的發炎
 - (C)易患高山肺水腫的人，在高海拔時肺微血管壓力會下降
 - (D)高山肺水腫的患者的血液滲透壓應該較正常人高

答：5%

試題結束